

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ELECTRÓNICA DIGITAL 3

Reporte Técnico de Iteración 2

Chesster: Brazo Robótico Ajedrecista Autónomo

INTEGRANTES

Víctor David Muñoz Ramírez

Santiago Cortés Osorio

DOCENTES

Ricardo Andrés Velásquez Vélez

Luis Germán García Morales

21 de septiembre de 2026

Medellín, Antioquia

Chesster: Brazo Robótico Ajedrecista Autónomo

Fases Metodológicas: 1, 2 y 3 (Interpretación, Requisitos, Verificación)

Iteración: N.º 2 (Depuración y Consolidación)

1. CONFIRMACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL DEL PROYECTO

El proyecto se denomina oficialmente **Chesster**. Este nombre es un juego de palabras con "Jester", un típico bufón o arlequín de la era medieval. El bufón era parte del elenco de la corte y su único propósito era divertir al rey, aunque no sea una pieza oficial del juego. En este caso, nuestro brazo robótico será nuestro "bufón" personal, cuyo propósito es jugar ajedrez y entretenernos.

2. EVOLUCIÓN DE LA IDEA Y JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS

En la primera ronda de realimentación, el profesor orientó la revisión del concepto original hacia una propuesta con mayor profundidad en el control mecatrónico.

Propuesta Inicial (Alfrond)

El proyecto anterior, "Alfrond", era un robot mesero montado sobre un chasis móvil. Su objetivo era desplazarse a un punto, usar un brazo básico para recoger alimentos, depositarlos en una canasta y regresar.

Razón del cambio:

- Se decidió descartar la navegación móvil para enfocar los esfuerzos en un trabajo mucho más profundo, riguroso y complejo exclusivamente sobre la cinemática y control del brazo robótico.

Propuesta Actual (Chesster)

Brazo manipulador estacionario para ajedrez, con visión computacional y motor de IA embebido.

Mejoras incorporadas:

- Arquitectura *standalone*: Entrenamiento *a priori* en Python (PC) y matrices de pesos cargadas en la placa. No requiere conexión a PC durante el juego.
- Uso de *Transfer Learning* sobre YOLO para la detección superior de piezas.

3. DESCRIPCIÓN OPERATIVA Y ARQUITECTURA GENERAL

Chesster es un sistema mecatrónico autónomo. El flujo operativo se estructura así:

- Turno Humano:** El jugador realiza su jugada física y presiona un botón de "Fin de Turno". Si el usuario deja una pieza mal ubicada, el sistema detectará el error y mostrará en el LCD: "*Posición ambigua en (ej. B4-B5)*", esperando corrección.
- Percepción y Mapeo Lógico:** La Raspberry Pi Pico W recibe una imagen vía WiFi desde la cámara de un celular. El modelo YOLO embebido (previamente entrenado) genera una matriz 8x8. En esta matriz, las piezas se codifican numéricamente: 0 representa una casilla vacía; del 1 al 6 representan las piezas blancas (1: Peón, 2: Caballo, 3: Alfil, 4: Torre, 5: Reina, 6: Rey); y del 7 al 12 representan las piezas negras (sumando 6 al valor base, ej. 7: Peón negro, 8: Caballo negro, etc.).
- Validación:** El controlador compara la matriz actual con la del "Turno Anterior". Si la jugada es ilegal, alerta en el LCD y devuelve el turno.
- Toma de Decisión:** El motor de ajedrez integrado selecciona el movimiento.
- Ejecución:** Motores paso a paso posicionan el efector en los ejes X,Y. Un servomotor baja el eje Z, y un electroimán se activa para sujetar la pieza. Si es una captura, primero retira la pieza rival del tablero, la suelta en una zona de descarte, y luego mueve su pieza a la casilla de destino.

4. VIABILIDAD ECONÓMICA Y PRESUPUESTO DETALLADO

El presupuesto se ha optimizado maximizando el uso de componentes que el equipo ya posee. Los costos se dividirán equitativamente entre los 2 integrantes del equipo.

Categoría	Componente / Insumo	Estado	Costo Total (COP)
Procesamiento	Raspberry Pi Pico W	Propio	\$ 0
Visión	Cámara de Teléfono Celular (Vía WiFi local)	Propio	\$ 0
Interfaz HMI	Pantalla LCD 16x2 I2C + Kit Botonera	Propio	\$ 0
Alimentación	Fuente Regulada de Potencia	Propio	\$ 0
Entorno Juego	Tablero de Ajedrez + Piezas	Propio	\$ 0
Efactor Final	Electroimán de agarre (1Kg fuerza, 4.3mA señal)	A comprar	\$ 21.600
Actuadores (X,Y)	Motores Paso a Paso (NEMA 17 o similar) + Correas dentadas	A comprar (Estimado)	\$ 80.000
Actuador (Z)	Servomotor estándar (Micro/Mediano)	A comprar (Estimado)	\$ 20.000
Estructura	Filamento PLA (Impresión 3D de piezas mecánicas)	A comprar (Estimado)	\$ 40.000
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:			\$ 161.600 COP
Aporte por Integrante (2 personas):			\$ 80.800 COP

Análisis de Capacidad Financiera del Equipo y Arquitectura

El costo total proyectado es sumamente viable. Dividido entre los 2 integrantes, el aporte individual es de ~\$80.800 COP.

Decisiones Tecnológicas Clave:

- Operación Standalone y Entrenamiento A Priori:** La Raspberry Pi Pico W operará de forma 100% independiente durante el juego. El entrenamiento de los modelos se realiza previamente en un PC usando Python, y solo las matrices de pesos resultantes se cargan en el microcontrolador.
- Uso Exclusivo de WiFi:** El módulo WiFi de la placa se usará única y exclusivamente para recibir el flujo de imagen desde la cámara del celular. No hay conexión a servidores externos de IA.
- Limitación de RAM:** La resolución de la cámara no se especificará aún, ya que deberá ajustarse empíricamente a la capacidad de memoria RAM disponible en la Pico W.

5. FASE 1: INTERPRETACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Incluido)

- Detección visual de piezas sobre tablero mediante Transfer Learning (YOLO).
- Detección de posiciones ambiguas (ej. piezas entre dos casillas).
- Captura física de piezas (remover pieza rival, depositarla fuera, ubicar pieza propia).
- Modo opcional de "Reloj Competitivo" alternable vía HMI.

Exclusiones del Alcance

- Conexión a un PC o servidores en la nube durante el ciclo de juego.
- Detección de gestos o manos del usuario.

Actores del Sistema

- Jugador Humano:** Interactúa realizando jugadas, gestionando el HMI y corrigiendo posiciones ambiguas.
- Chesster (Sistema Autónomo):** Evalúa tablero, procesa reglas, calcula jugadas y ejecuta movimientos físicos.

5.1 ENTRADAS, SALIDAS Y MODOS DE OPERACIÓN

Entradas del Sistema

- **Imagen (Cámara Celular Vía WiFi):** Captura Cenital del tablero. Resolución ajustada a la RAM.
- **Botones HMI:** Señales para "Fin de Turno", "Reset" y botón "Alternar Modo Reloj".

Salidas del Sistema

- **Mensajes HMI (LCD 16x2 I2C):** Indicadores ("Tu turno", "Posición ambigua", tiempos de reloj).
- **Control de Movimiento (X,Y):** Señales Step/Dir para drivers de motores paso a paso.
- **Control de Movimiento (Z):** Señal PWM para servomotor.
- **Control de Efector:** Señal digital discreta (4.3mA) para activar/desactivar el electroimán.

Modos de Operación del Sistema		
Modo	Descripción Operativa	Criterio de Transición
1. Inicialización	El brazo va a su posición <i>Home</i> y la cámara calibra la matriz 8x8 inicial.	Encendido o presión del botón <i>Reset</i> .
2. Espera de Jugador	El sistema permanece en reposo esperando que el humano realice su movimiento físico en el tablero.	Presión del botón <i>Fin de Turno</i> .
3. Visión y Reglas	Captura foto vía WiFi, ejecuta YOLO, genera matriz y valida regla con el turno anterior.	Procesamiento completado con éxito.
4. Error de Jugada	Muestra en LCD "Posición ambigua" o "Jugada Inválida". Espera corrección.	Movimiento ilegal, pieza entre casillas o falla de detección.
5. Acción Robot	Calcula respuesta, mueve motores paso a paso (X,Y), servo (Z) y usa electroimán.	Finalización física del movimiento.

5.2 RESTRICCIONES, SUPUESTOS Y PREGUNTAS PENDIENTES

Restricciones Técnicas

- **Iluminación:** Se requiere luz homogénea sin sombras intensas para evitar falsos positivos.
- **RAM Limitada:** El procesamiento de imágenes está estrictamente limitado por la memoria de la Pico W.

Supuestos del Proyecto

- El robot no tendrá obstáculos físicos en su volumen de movimiento, a excepción de las propias piezas del juego.
- El usuario humano respeta los turnos y no introduce manos mientras el robot actúa.
- La conexión WiFi se dedicará única y exclusivamente a la transmisión de video desde el celular.

Preguntas Pendientes a Resolver en la Iteración 3:

1. ¿Cuál es la resolución máxima de imagen que la Raspberry Pi Pico W puede procesar sin generar desbordamientos de memoria (Out of Memory)?
2. ¿Qué tipo de material magnético se debe adherir a la cabeza de las piezas para garantizar un agarre sólido con el electroimán de 1Kg?

6. FASE 2: ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

A continuación se listan los requisitos clasificados con identificador único, fuente de derivación y criterio estricto de verificabilidad.

Requisitos Funcionales (RF)

ID	Descripción del Requisito	Fuente	Criterio de Verificación
RF-01	El sistema debe clasificar digitalmente el estado de las 64 casillas del tablero mediante YOLO.	Autonomía del Sistema	Inspección visual de matriz impreso vs estado real (>95% de precisión).
RF-02	El sistema debe mapear las piezas según la codificación matricial 0 a 12.	Diseño de Software	Verificación de consola con volcado de matriz 8 × 8
RF-03	El sistema debe validar las reglas del ajedrez y detectar movimientos ilegales.	Reglamento FIDE	Prueba con 10 jugadas ilegales voluntarias; 100% rechazadas.
RF-04	El sistema debe generar movimientos autónomos de respuesta usando un motor de juego.	Arquitectura IA	Ejecución de 5 partidas completas sin interrupción lógica.
RF-05	El brazo mecatrónico debe ejecutar desplazamientos en 3 DoF (X,Y,Z) sin derribar piezas vecinas.	Diseño Mecatrónico	Prueba de trayectoria con piezas adyacentes a altura máxima.
RF-06	El sistema debe disponer de botón de "Fin de Turno" e interfaz LCD 16x2 I2C para avisos.	Interfaz de Usuario	Prueba funcional de botones y actualización de texto en pantalla LCD.

Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Descripción del Requisito	Fuente	Criterio de Verificación
RNF-01	El tiempo de procesamiento visual e inferencia de jugada no debe superar los 10 segundos.	Experiencia de Usuario	Medición de tiempo mediante *timestamps* en log del sistema.
RNF-02	La precisión de posicionamiento de la pinza en la casilla de destino debe ser de ±3 mm.	Especificación Mecánica	Medición con calibrador pie de rey en 20 ciclos de posicionado.
RNF-03	El sistema debe mantener una tasa de disponibilidad del 98% durante una partida de 30 min.	Confiabilidad	Monitoreo continuo de partida de prueba.

Requisitos Ambientales (RAMB) y Normativos (RNORM)

ID	Descripción del Requisito	Fuente	Criterio de Verificación
RAMB-01	El consumo eléctrico total del sistema no debe exceder los 25 W en pico máximo de operación.	Eficiencia Energética	Medición con vatímetro digital en toma de potencia de 5V DC.
RAMB-02	Los componentes estructurales deben ser impresos en polímero biodegradable PLA o MDF reciclable.	Sostenibilidad	Revisión de fichas técnicas de materiales de fabricación.
RNORM-01	El sistema debe usar una fuente de alimentación de energía limitada nivel ES1/PS1 con protección contra sobrecorriente.	IEC 62368-1	Inspección de las especificaciones y certificaciones de la fuente a 5V DC.
RNORM-02	Codificación de reglas y estados ajustada al reglamento internacional de ajedrez FIDE.	FIDE Standard Rules	Verificación de matriz contra leyes oficiales de ajedrez.

7. FASE 3: PLANIFICACIÓN DE LA VERIFICACIÓN

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos especificados, se diseñó un plan de pruebas sistemático y la matriz de trazabilidad correspondiente.

Especificación de Casos de Prueba principales

Prueba PR-01: Validación de Visión y Matriz Objetivo: Verificar reconocimiento YOLO y mapeo 8x8. Procedimiento: Colocar 10 configuraciones aleatorias de piezas en el tablero y presionar "Fin de Turno". Resultado Esperado: La matriz generada coincide al 100% con el tablero real.	Prueba PR-02: Rechazo de Jugadas Ilegales Objetivo: Evaluar el motor de validación de reglas. Procedimiento: Hacer diversas jugadas ilegales, que incluyan movimientos no correspondientes a la ficha, pasar por encima de otras fichas, a excepción del caballo, y hacer un movimiento mientras se está en jaque, que no te saque de este estado. Resultado Esperado: LCD muestra "Jugada Inválida", el robot ignora el turno y espera corrección.
Prueba PR-03: Movimiento Mecatrónico Objetivo: Verificar la precisión y la cinemática del brazo. Procedimiento: Comandar el desplazamiento hacia 5 casillas aleatorias con piezas adyacentes y realizar un ciclo de agarre simulado. Resultado Esperado: El actuador alcanza el objetivo con ± 3 mm de error, sin derribar ninguna pieza adyacente.	Prueba PR-04: Ciclo de Juego Integrado Objetivo: Validar la integración del sistema y tiempos de respuesta. Procedimiento: Jugar una partida continua de 10 movimientos por bando, midiendo el tiempo de procesamiento en cada turno. Resultado Esperado: La partida fluye sin errores de sistema, y el tiempo entre la presión de "Fin de Turno" y el inicio del movimiento robótico es ≤ 10 s.

Matriz Inicial de Trazabilidad (Requisito vs. Prueba)

Requisito	Caso de Prueba	Método de Verificación	Estado Inicial
RF-01, RF-02	PR-01 (Visión y Matriz)	Demostración de software / Log de consola	Diseñado
RF-03, RNORM-02	PR-02 (Reglas y Legalidad)	Análisis de respuestas del algoritmo	Diseñado
RF-04, RF-05, RNF-02	PR-03 (Movimiento Mecatrónico)	Inspección física y prueba cinemática	Diseñado
RF-06, RNF-01	PR-04 (Ciclo de Juego Integrado)	Prueba End-to-End con cronómetro	Diseñado

8. ESTRATEGIA DE SUSTENTACIÓN FINAL Y LOGÍSTICA

Para la demostración en vivo el día de la sustentación técnica frente al jurado y docente, se planificó la siguiente logística integral:

Montaje y Estructura Mecánica Mapeo Lumínico Controlado: Se dispondrá de un aro de luz LED integrado a la estructura del tablero para independizar la visión de las fluctuaciones de luz del salón. Anclaje Rígido: El brazo mecatrónico y la cámara irán atornillados a una base rígida compartida con el tablero para evitar pérdida de calibración por vibraciones.	Demostración en Vivo y Plan de Contingencia Partida Demostrativa: Se jugará una mini-partida de 5 turnos por bando en vivo, demostrando una jugada válida, el rechazo de una jugada ilegal y la toma de piezas. Respaldo (Hotspot Local): Conexión Wi-Fi dedicada mediante punto de acceso propio para garantizar transmisión estable entre la Pico W y la cámara.
--	--

Actualización de Repositorio GitHub: El repositorio de GitHub ha sido actualizado, se cambió el nombre del proyecto y el README con la descripción del mismo.

<https://github.com/VictorDavidMunoz/Chesster>.